แบบฝึกหัดที่ 2.1

วงกลมและส่วนต่าง ๆ ของวงกลม

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วงกลม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 54–57

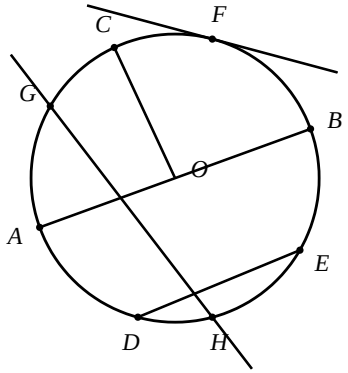
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 57

รัศมี: จากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวง คอร์ด: เชื่อมสองจุดบนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง: คอร์ดที่ผ่านจุดศูนย์กลาง ยาวเป็น 2 เท่าของรัศมี เส้นสัมผัส: แตะวงกลมจุดเดียว เส้นตัด: ตัดวงกลมสองจุด

ตัวอย่าง คอร์ดที่ยาวที่สุดของวงกลม คือเส้นผ่านศูนย์กลาง
ถ้ารัศมียาว 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2 × 5 = 10 เซนติเมตร

1. พิจารณาวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลาง แล้วตอบคำถาม



1) ส่วนของเส้นตรงใดเป็นรัศมี (ช่วยเติม: รัศมีมีจุดปลายหนึ่งที่ □ และอีกจุดหนึ่งอยู่บน □)

2) ส่วนของเส้นตรงใดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง

3) คอร์ดที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง คือส่วนของเส้นตรงใด

4) เส้นตรงที่สัมผัสวงกลมที่จุด F เรียกว่าอะไร

5) เส้นตรงที่ผ่านจุด G และ H เรียกว่าอะไร

6) ถ้า OC ยาว 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใด

ประเมินตนเอง: □ ทำได้เองทุกข้อ □ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง □ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2
มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วงกลม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 58–81

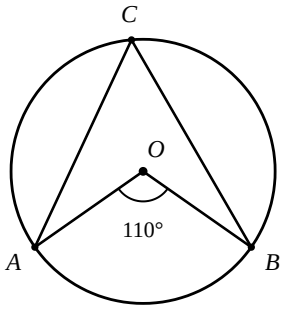
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก มุมที่จุดศูนย์กลาง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 66, 67 และ 69

มุมในส่วนโค้งมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน

ตัวอย่าง ถ้า $\angle AOB = 80°$ และ C อยู่บนวงกลม (ส่วนโค้งใหญ่)
$\angle ACB = \frac{1}{2} \times 80 = 40$ องศา

1. กำหนดให้ $\angle AOB = 110°$ จงหาขนาดของ $\angle ACB$

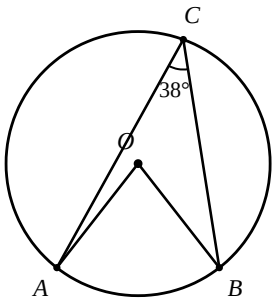


1) $\angle ACB = \frac{1}{2} \times \square = \square$

.....

.....

2. กำหนดให้ $\angle ACB = 38°$ จงหาขนาดของ $\angle AOB$

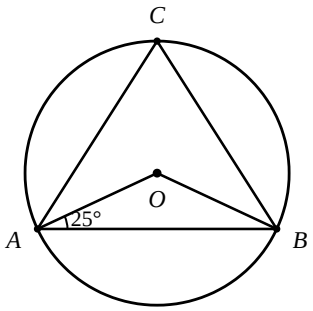


1) หาขนาดของ $\angle AOB$

.....

.....

3. กำหนดให้ ∠OAB = 25° จงหาขนาดของ ∠AOB และ ∠ACB



1) ∠AOB

.....

.....

2) ∠ACB

.....

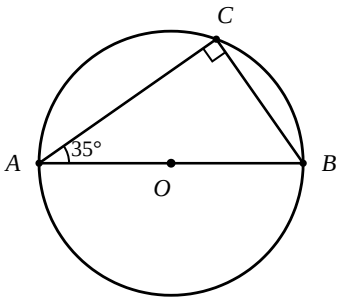
.....

ชุด ข มุมในครึ่งวงกลมและมุมในส่วนโค้งเดียวกัน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 70, 72 และ 73

มุมในครึ่งวงกลมมีขนาด 90° มุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากัน

ตัวอย่าง AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด C อยู่บนวงกลม จึงได้ ∠ACB = 90°

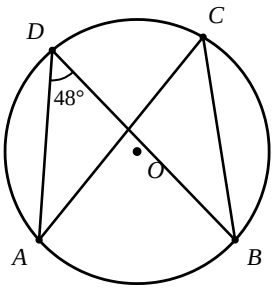
4. AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง กำหนดให้ ∠CAB = 35° จงหาขนาดของ ∠ACB และ ∠ABC



1) ∠ACB (ช่วยเติม: เป็นมุมในครึ่งวงกลม จึงมีขนาด □ องศา)

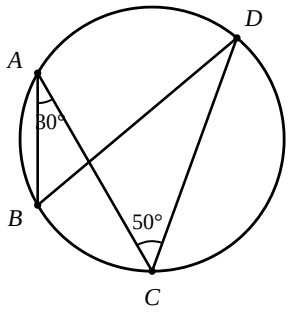
2) ∠ABC

5. กำหนดให้ ∠ADB = 48° จงหาขนาดของ ∠ACB



1) หาขนาดของ ∠ACB พร้อมให้เหตุผล

6. กำหนดให้ ∠BAC = 30° และ ∠ACD = 50° จงหาขนาดของ ∠BDC และ ∠ABD



1) ∠BDC

.....

.....

2) ∠ABD

.....

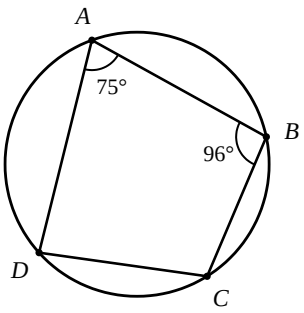
.....

ชุด ค รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 76, 78, 80 และ 81

มุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมรวมกันได้ 180° มุมภายนอกเท่ากับมุมภายในที่อยู่ตรงข้าม

ตัวอย่าง □PQRS แนบในวงกลม ∠P = 110° ได้ ∠R = 180 – 110 = 70 องศา

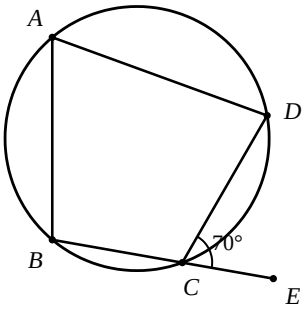
7. □ABCD แนบในวงกลม กำหนดให้ ∠DAB = 75° และ ∠ABC = 96° จงหาขนาดของ ∠BCD และ ∠CDA



1) ∠BCD (ช่วยเติม: ∠DAB + ∠BCD = □)

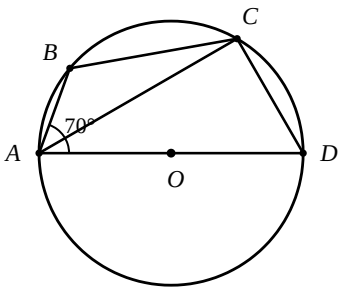
2) ∠CDA

8. □ABCD แนบในวงกลม ต่อ BC ไปถึงจุด E กำหนดให้ ∠DCE = 70° จงหาขนาดของ ∠DAB



1) หาขนาดของ ∠DAB พร้อมให้เหตุผล

9. □ABCD แนบในวงกลม และ AD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง กำหนดให้ ∠BAD = 70° จงหาขนาดของ ∠BCD, ∠ACD และ ∠BCA



1) ∠BCD

2) ∠ACD

3) ∠BCA

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.3

คอร์ด

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วงกลม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 82–93

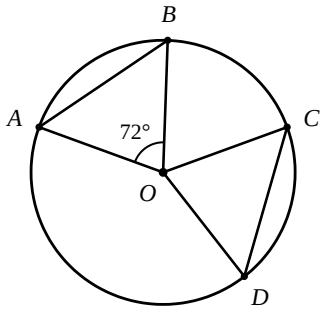
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คอร์ดและส่วนโค้ง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 84 และ 86

คอร์ดที่ยาวเท่ากันจะรองรับมุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากัน และตัดวงกลมได้ส่วนโค้งยาวเท่ากัน (กลับกันก็เป็นจริง)

ตัวอย่าง ถ้า PQ = RS และ $\angle POQ = 50^\circ$ ได้ $\angle ROS = 50^\circ$

1. กำหนดให้ AB = CD และ $\angle AOB = 72^\circ$ จงหาขนาดของ $\angle COD$ และบอกความสัมพันธ์ของส่วนโค้ง AB กับส่วนโค้ง CD



1) $\angle COD$

.....

.....

2) ส่วนโค้ง AB กับส่วนโค้ง CD

.....

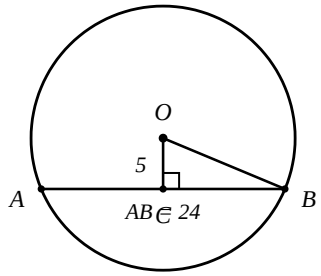
.....

ชุด ข เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลาง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 88, 89, 91 และ 92

เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับคอร์ด จะแบ่งครึ่งคอร์ด ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส:
$r^2 = d^2 + c^2$ เมื่อ d คือระยะจากจุดศูนย์กลาง และ c คือครึ่งหนึ่งของความยาวคอร์ด

ตัวอย่าง คอร์ดยาว 16 ระยะจากจุดศูนย์กลาง 6 ครึ่งคอร์ด = 8
$r^2 = 6^2 + 8^2 = 100$ จึงได้รัศมี 10

2. OC ตั้งฉากกับคอร์ด AB ที่จุด C กำหนดให้ คอร์ด AB = 24 ระยะ OC = 5 (หน่วยเป็นเซนติเมตร) จงหารัศมี OB

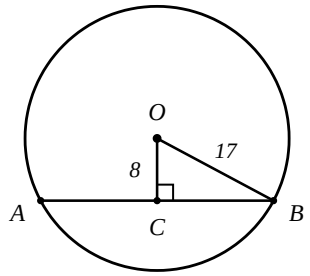


1) หารัศมี OB (ช่วยเติม: CB = □ และ OB^2 = □ + □)

.....

.....

3. OC ตั้งฉากกับคอร์ด AB ที่จุด C กำหนดให้ รัศมี OB = 17 ระยะ OC = 8 (หน่วยเป็นเซนติเมตร) จงหาคอร์ด AB

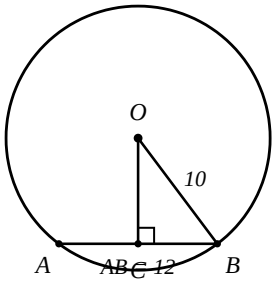


1) หาคอร์ด AB

.....

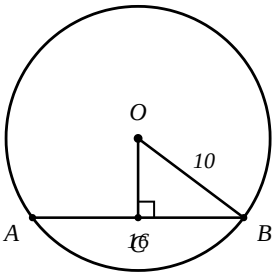
.....

4. OC ตั้งฉากกับคอร์ด AB ที่จุด C กำหนดให้ รัศมี OB = 10 คอร์ด AB = 12 (หน่วยเป็นเซนติเมตร) จงหาระยะ OC



1) หาระยะ OC

5. วงกลมรัศมี 10 เซนติเมตร มีคอร์ด AB และ CD ยาวเส้นละ 16 เซนติเมตร จงหาระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงคอร์ดแต่ละเส้น และเปรียบเทียบกัน



1) ระยะจาก O ถึง AB

2) ระยะจาก O ถึง CD

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.4
เส้นสัมผัสวงกลม

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วงกลม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 94–106

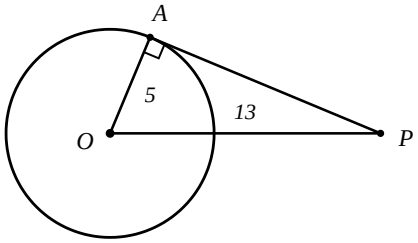
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก เส้นสัมผัสตั้งฉากกับรัศมี คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 98

เส้นสัมผัสวงกลมตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัส

ตัวอย่าง PA สัมผัสวงกลมที่ A OA = 6, PA = 8
$\angle OAP = 90^\circ$ จึงได้ $OP^2 = 6^2 + 8^2 = 100$ ได้ OP = 10

1. PA สัมผัสวงกลมที่จุด A รัศมี OA ยาว 5 เซนติเมตร และ OP ยาว 13 เซนติเมตร จงหาความยาวของ PA

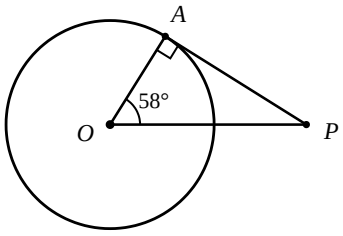


1) หาความยาวของ PA (ช่วยเติม: $\angle OAP = \square^\circ$ เพราะเส้นสัมผัสตั้งฉากกับรัศมี)

.....

.....

2. PA สัมผัสวงกลมที่จุด A กำหนดให้ $\angle AOP = 58^\circ$ จงหาขนาดของ $\angle APO$



1) หาขนาดของ $\angle APO$

.....

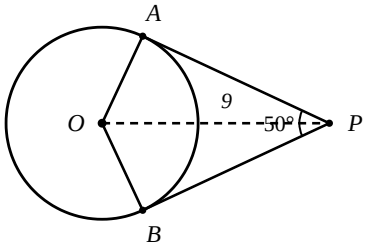
.....

ชุด ข เส้นสัมผัสจากจุดภายนอก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 101 และ 102

เส้นสัมผัสสองเส้นที่ลากจากจุดภายนอกจุดเดียวกันยาวเท่ากัน และเส้นที่ลากจากจุดนั้นไปยังจุดศูนย์กลางแบ่งครึ่งมุมระหว่างเส้นสัมผัส

ตัวอย่าง PA, PB สัมผัสวงกลมที่ A, B และ PA = 7 ได้ PB = 7

3. PA และ PB สัมผัสวงกลมที่จุด A และ B กำหนดให้ ∠APB = 50° และ PA ยาว 9 เซนติเมตร

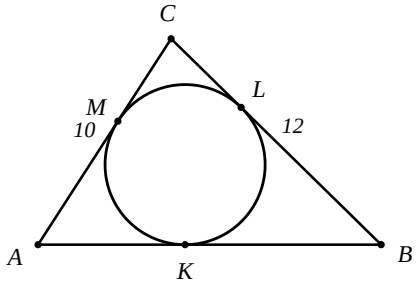


1) PB ยาวเท่าใด

2) ∠AOB มีขนาดเท่าใด (ช่วยเติม: ∠OAP = ∠OBP = □°)

3) ∠APO มีขนาดเท่าใด

4. วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC สัมผัสด้าน AB, BC และ CA ที่จุด K, L และ M ตามลำดับ ถ้า AB = 14, BC = 12 และ CA = 10 เซนติเมตร จงหา AK, BK และ CM



1) ให้ AK = AM = x, BK = BL = y, CL = CM = z เขียนสมการ 3 สมการ

2) หา AK, BK และ CM

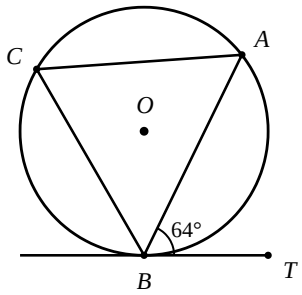
ชุด ค มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 104 และ 105

มุมที่เกิดจากคอร์ดกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัส เท่ากับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้าม

ตัวอย่าง

มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด = 40° มุมในส่วนโค้งตรงข้ามที่รองรับคอร์ดเดียวกัน = 40°

5. เส้นตรง BT สัมผัสวงกลมที่จุด B และ BA เป็นคอร์ด กำหนดให้ ∠ABT = 64° จงหาขนาดของ ∠ACB และ ∠AOB



1) ∠ACB

2) ∠AOB

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569